

JEV e Campos de Contagem: Construção de uma Camada de Representação para Decisão Tipada

Resumo

Investiga-se se os contratos documentados de decisão tipada do JEV (Choice, Score e Noul) admitem uma representação matemática sobre campos de contagem induzidos por uma realização discreta $\pi: I \rightarrow X$, com $G(x) = |\pi^{-1}(x)|$ e $p_G(x) = G(x)/|I|$.

A distinção é central:

JEV : estado $\rightarrow$ pergunta tipada $\rightarrow$ decisão,
construção deste paper : realização $\rightarrow G \rightarrow$ projeção $q \rightarrow G_q \rightarrow$ distribuição $\rightarrow$ leitura.

Não se afirma que o JEV implemente campos G internamente, nem que Tiffany seja um “JEV matemático”, nem que se tenha reconstruído o mecanismo do modelo. Mostra-se apenas que Noul, Choice e Score são especializações de uma mesma operação de projeção e normalização sobre G , como *realizações matemáticas possíveis dos contratos de saída* no nível da representação. A função q é um critério de classificação abstrato (question $\rightsquigarrow q$), não a pergunta de API. A implementação interna do JEV permanece indeterminada.

Sumário

1	Introdução	3
2	O contrato JEV	3
2.1	Estado e pergunta	3
2.2	Choice	3
2.3	Score	4
2.4	Noul	4
2.5	Limite documental	4
3	Realização e campo de contagem	4
4	Projeção de um campo	5
5	Construção dos três contratos	5
5.1	Noul como caso binário	5
5.2	Choice como caso categorial	6
5.3	Score como caso ordenado	6
6	Projeção conjunta e marginalização	8
7	Memória no ambiente e leitura local	10
8	Campo e mudança de representação	10

9	Estado, campo e decisão	10
9.1	O que a construção explica	11
9.2	O que permanece externo	11
9.3	Limites da correspondência	11
10	Validação experimental da construção	11
11	Comparação estrutural JEV $\times$ Tiffany	12
12	Tabela de estatuto	13
13	Conclusão	13

1 Introdução

O JEV (TypeSafe AI) é um modelo de decisão tipada: recebe um *state* e um mapa de perguntas tipadas e devolve respostas com probabilidades calibradas conforme o tipo [1, 2, 3]. Os três tipos documentados são:

- **Choice** — selecção entre opções rotuladas, com distribuição e confiança;
- **Score** — posição numa escala ordenada (2 a 10 níveis), com distribuição, legenda e confiança; o valor pode ser fraccionário;
- **Noul** — probabilidade de *yes* numa proposição binária (sem campo de confiança separado).

Por outro lado, a arquitectura de campos de contagem (documentada em `campos.tex`, com base em `fisica.tex`) formaliza

$$I \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{\text{contagem}} G, \quad G(x) = |\pi^{-1}(x)|,$$

com conservação $\sum_x G(x) = |I|$ e normalização $p_G(x) = G(x)/|I|$.

A pergunta deste paper é estritamente matemática:

É possível construir uma representação por campos de contagem que *exprime* os contratos Choice, Score e Noul, sem afirmar que o JEV realize essa construção internamente?

A resposta afirmativa limita-se ao nível do *contrato de representação*. A implementação, o treino e a calibração do JEV ficam fora do escopo.

2 O contrato JEV

O que se utiliza abaixo é apenas o contrato público documentado [1, 2, 3, 4]. `docs.typesafe.ai` é a documentação oficial da TypeSafe; `jevtypesafeai.com` e `systemonemodels.org` são plataformas independentes (não afiliadas à TypeSafe AI) que reproduzem o contrato; e `developers.cloudflare.com` é uma página de integração de terceiros. O estatuto aqui usado — *state*, questões tipadas, respostas calibradas e os três primitivos — é coerente entre todas elas.

2.1 Estado e pergunta

O pedido fundamental tem a forma

$$(state, \{id \mapsto question\}) \longrightarrow \{id \mapsto answer\}.$$

O *state* é o conteúdo a avaliar (texto ou estrutura serializável). As perguntas são avaliadas em paralelo, cada uma em isolamento, sobre o mesmo estado. O código da aplicação consome as respostas tipadas.

2.2 Choice

Uma pergunta Choice fornece `instructions` e um mapa `criteria` de opções (até 255). A resposta documentada inclui:

- a opção seleccionada (`choice`);
- uma probabilidade para cada opção (`probabilities`);
- um valor de confiança (`confidence`) associado à opção seleccionada.

Não se especifica aqui a fórmula interna de `confidence`; trata-se de um campo documentado no contrato de saída, não de uma definição matemática deste paper.

2.3 Score

Uma pergunta Score fornece **instructions** e uma lista ordenada de níveis (2 a 10), do mais baixo ao mais alto. A resposta documentada inclui:

- um valor **score** (possivelmente fraccionário, entre níveis);
- probabilidades por nível;
- uma legenda dos níveis;
- confiança.

A documentação descreve o score como uma posição na escala de níveis — não a medida de uma quantidade — e define o valor fraccionário como a média ponderada dos níveis pelas probabilidades (cada nível vezes a sua probabilidade, somado sobre os níveis).

2.4 Noul

Uma pergunta Noul fornece **instructions** (e, opcionalmente, critérios para **true/false**). A resposta é um único número **noul** $\in [0, 1]$: a probabilidade calibrada de *yes*. Não há campo de confiança separado.

2.5 Limite documental

Nada no material público afirma que o JEV mantenha um campo de multiplicidade G , que conte realizações, ou que implemente Fourier/Mellin. Qualquer construção deste paper que use G é, portanto, uma *representação externa* dos contratos, não uma descrição de implementação.

3 Realização e campo de contagem

Reutiliza-se a notação de **campos.tex** / **fisica.tex**.

Definição 1 (Realização e multiplicidade). *Seja I um conjunto finito (eventos / observações / índices de realização) e X um conjunto discreto finito (células / estados observáveis). Uma realização é uma aplicação $\pi: I \rightarrow X$. O campo de multiplicidade induzido é*

$$G(x) = |\pi^{-1}(x)| \in \mathbb{N}_0.$$

Proposição 1 (Conservação).

$$\sum_{x \in X} G(x) = |I|.$$

Demonstração. As fibras $\{\pi^{-1}(x)\}_{x \in X}$ particionam I . A aditividade da cardinalidade sobre partições finitas dá a igualdade. (Resultado já estabelecido na construção de base; cf. lemas de conservação em **fisica.tex** e Proposição de conservação em **campos.tex**.) $\square$

Definição 2 (Normalização). *Quando $|I| > 0$,*

$$p_G(x) = \frac{G(x)}{|I|}.$$

Proposição 2. $\sum_x p_G(x) = 1$.

Demonstração. Imediato da Proposição 1. $\square$

Observação 1 (Estatuto de p_G). p_G é a distribuição de frequência induzida pela realização π . Não é a probabilidade interna do JEV, nem uma regra de Born, nem um output documentado da API. É objecto da construção *Tiffany*.

4 Projecção de um campo

A operação central é agregar G através de uma classificação q .

Observação 2 (Pergunta tipada $\rightsquigarrow$ critério q). *Uma pergunta JEV documentada contém **instructions** e, consoante o tipo, **criteria** (opções, níveis ou true/false). Isso **não** é a função matemática $q: X \rightarrow Y$. A relação adoptada neste paper é apenas estrutural:*

$$\boxed{\text{question} \rightsquigarrow \text{critério de classificação } q}$$

e não $\text{question} = q$. A função q é uma abstracção que fixa, sobre o suporte X , a partição relevante para agregar G ; a pergunta JEV é um objecto de API com texto e critérios interpretados pelo modelo.

Definição 3 (Projecção / classificação). *Seja Y um conjunto finito e $q: X \rightarrow Y$. O campo agregado é*

$$G_q(y) = \sum_{x \in q^{-1}(y)} G(x) = |\pi^{-1}(q^{-1}(y))|.$$

Proposição 3 (Conservação sob projecção).

$$\sum_{y \in Y} G_q(y) = |I|.$$

Demonstração. As pré-imagens $q^{-1}(y)$ particionam X ; a soma dos G sobre essas partes recupera $\sum_x G(x) = |I|$. $\square$

Definição 4 (Distribuição induzida).

$$p_q(y) = \frac{G_q(y)}{|I|} \quad (|I| > 0).$$

(Pela Prop. 3, $\sum_y p_q(y) = 1$.)

Os três casos de interesse são especializações de Y :

- $Y = \{0, 1\}$ — binário (Noul);
- $Y = C = \{c_1, \dots, c_n\}$ — categorial (Choice);
- $Y = S = \{s_0, \dots, s_m\}$ ordenado — níveis (Score).

5 Construção dos três contratos

5.1 Noul como caso binário

Definição 5 (Proposição binária sobre X). *Seja $P: X \rightarrow \{0, 1\}$. Defina*

$$G_P(1) = \sum_{x \in X} G(x) P(x), \quad G_P(0) = \sum_{x \in X} G(x) (1 - P(x)).$$

Proposição 4. $G_P(0) + G_P(1) = |I|$. Com $|I| > 0$,

$$p_P(\text{yes}) = \frac{G_P(1)}{|I|}, \quad p_P(\text{no}) = \frac{G_P(0)}{|I|},$$

e $p_P(\text{yes}) + p_P(\text{no}) = 1$.

Demonstração. Cálculo directo a partir das definições e da conservação de G . $\square$

Observação 3 (Comparação com o contrato Noul). *O contrato Noul devolve um único número em $[0, 1]$: a probabilidade de yes. A construção acima produz $p_P(\text{yes})$ como frequência normalizada de uma proposição P sobre o suporte da realização. Classifica-se como*

realização possível do contrato Noul por campo de contagem.

Não se afirma que o JEV calcule G_P nem que P seja a sua representação interna do state.

5.2 Choice como caso categorial

Definição 6 (Classificação categorial). *Seja $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ um conjunto finito de opções e $q: X \rightarrow C$. Então*

$$G_q(c_i) = \sum_{x: q(x)=c_i} G(x), \quad p_q(c_i) = \frac{G_q(c_i)}{|I|}.$$

Proposição 5. $\sum_i p_q(c_i) = 1$. *Em particular, p_q é uma distribuição sobre as opções.*

Demonstração. Proposição 3 e Definição 4. □

Uma leitura canónica da opção seleccionada, *neste paper*, é

$$c^* \in \arg \max_{c \in C} p_q(c)$$

(qualquer desempate fixo). Isto é uma política de leitura, não a política do JEV.

Definição 7 (Concentração auxiliar). *Para uso interno deste paper, define-se a medida de concentração*

$$\kappa(p_q) = \max_{c \in C} p_q(c) \in [0, 1].$$

Observação 4. κ *não* é o campo **confidence** do JEV. A fórmula interna de confiança do JEV não é pública neste nível de detalhe e não é reproduzida aqui. κ é apenas uma medida auxiliar de concentração da distribuição p_q .

Observação 5 (Comparação com o contrato Choice). *O contrato Choice devolve opção seleccionada, distribuição sobre opções e confiança. A construção p_q fornece a distribuição; c^* e κ fornecem leituras possíveis de selecção e concentração. Classifica-se como realização possível do contrato Choice por campo de contagem, no nível da representação.*

5.3 Score como caso ordenado

Definição 8 (Classificação ordenada). *Seja $S = \{s_0, \dots, s_m\} \subset \mathbb{R}$, finito, com $s_0 < \dots < s_m$ (tipicamente $s_i = i$), e $q: X \rightarrow S$. Então*

$$G_q(s_i) = \sum_{x: q(x)=s_i} G(x), \quad p_q(s_i) = \frac{G_q(s_i)}{|I|}.$$

Definição 9 (Valor esperado discreto).

$$\mathbb{E}_G[S] = \sum_{i=0}^m s_i p_q(s_i).$$

Como $S \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{E}_G[S]$ é a média ponderada dos níveis pela distribuição p_q (e pode cair entre dois níveis).

Observação 6 (Quatro objectos distintos). *Não se confundem:*

1. a distribuição $\{p_q(s_i)\}$ sobre níveis;
2. o valor esperado $\mathbb{E}_G[S]$ (possivelmente entre níveis);
3. um score discreto $\arg \max_i p_q(s_i)$;
4. um score contínuo / fraccionário como funcional de leitura.

O contrato Score do JEV documenta um valor (possivelmente fraccionário), probabilidades por nível, legenda e confiança. A documentação oficial define o score fraccionário exactamente como a média ponderada dos níveis — o mesmo funcional de $\mathbb{E}_G[S]$. A coincidência é formal: nesta construção $\mathbb{E}_G[S]$ aplica o funcional à frequência p_q da realização; o JEV aplica-o à distribuição calibrada produzida pelo modelo. Os dois inputs não se identificam.

Observação 7 (Comparação com o contrato Score). A construção produz distribuição ordenada e um funcional de leitura ($\mathbb{E}_G[S]$ ou $\arg \max$). Classifica-se como realização possível do contrato Score por campo de contagem. A interpretação de níveis como posições numa escala, e não como medida de uma quantidade física, está explícita na documentação (o score “does not measure the fraction of customers without a workaround”) e também não é reivindicada aqui de modo diferente.

Proposição 6 (Scores finitos são racionais; no limite pode surgir um irracional). Seja $S = \{s_0, \dots, s_m\} \subset \mathbb{Q}$ com $s_0 < \dots < s_m$. Para toda realização finita não vazia I ,

$$\mathbb{E}_G[S] = \frac{\sum_{i=0}^m s_i G_q(s_i)}{|I|} \in \mathbb{Q}.$$

Por outro lado, uma sequência destes scores pode convergir para um número irracional. Fixemos $\alpha \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ (p. ex. $\alpha = \sqrt{2}/2$) e $S = \{0, 1\}$. Para cada $n \geq 1$, tomemos uma realização I_n finita com $|I_n| = n$ e $G_{q,n}(1) = \lfloor \alpha n \rfloor$, $G_{q,n}(0) = n - \lfloor \alpha n \rfloor$. Então

$$\mathbb{E}_{G_n}[S] = \frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n} \in \mathbb{Q}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{G_n}[S] = \alpha \notin \mathbb{Q}.$$

Demonstração. A primeira parte é Def. 8 e Def. 9: $s_i \in \mathbb{Q}$ e $G_q(s_i) \in \mathbb{N}_0$, logo o numerador é racional e, dividido por $|I| \in \mathbb{Z}_{>0}$, o score é racional. Para a convergência, $\lfloor \alpha n \rfloor \leq \alpha n < \lfloor \alpha n \rfloor + 1$ implica

$$\left| \frac{\lfloor \alpha n \rfloor}{n} - \alpha \right| = \frac{\alpha n - \lfloor \alpha n \rfloor}{n} < \frac{1}{n},$$

e portanto $\lfloor \alpha n \rfloor / n \rightarrow \alpha$. Cada $G_{q,n}$ é um campo de contagem legítimo (conserva $n = |I_n|$, isto é, $G_{q,n}(0) + G_{q,n}(1) = n$; Prop. 3) e cada score $\lfloor \alpha n \rfloor / n$ é um quociente de inteiros, logo racional. Por último, $\alpha = \sqrt{2}/2 \notin \mathbb{Q}$ pela irracionalidade clássica de $\sqrt{2}$. $\square$

Observação 8 (O irracional é do limite, não da realização). A irracionalidade em Prop. 6 pertence ao valor-limite da sequência, não a qualquer realização finita individual: nenhum $\mathbb{E}_{G_n}[S]$ é irracional. A cadeia conceptual é

$$\text{inteiro} \longrightarrow \text{racional} \longrightarrow \text{real no limite},$$

e o último passo não exige representar um irracional dentro do motor finito — basta o par (N, D) da Def. 9 com $N = \sum_i s_i G_q(s_i)$ e $D = |I|$; a divisão racional fica fora. É uma propriedade matemática da construção de campos de contagem (realização $\rightarrow$ projeção $\rightarrow$ score); não se atribui o limite ao JEV nem à sua implementação interna:

$$\text{realização finita} \neq \text{sequência/limite} \neq \text{implementação interna do JEV}.$$

Proposição 7 (Forma unificada). *Sejam Y finito e $q: X \rightarrow Y$. A cadeia*

$$\boxed{\text{realização } \pi \longrightarrow G \longrightarrow \text{projeção } q \longrightarrow G_q \longrightarrow p_q \longrightarrow \text{leitura } L(p_q)}$$

Seja $\Delta(Y)$ o simplex das distribuições de probabilidade sobre o finito Y . O funcional de leitura L especializa-se, em cada caso com contradomínio e forma próprios sobre $p_q \in \Delta(Y)$:

- $Y = \{0, 1\}$ — *Noul*:

$$L: \Delta(\{0, 1\}) \rightarrow [0, 1], \quad L(p_q) = p_q(1);$$

- $Y = C$ categorial — *Choice*:

$$L: \Delta(C) \rightarrow C \times [0, 1], \quad L(p_q) = (c^*, \kappa(p_q)), \quad c^* \in \arg \max p_q;$$

- $Y = S$ ordenado — *Score*:

$$L: \Delta(S) \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(p_q) = \mathbb{E}_G[S] = \sum_i s_i p_q(s_i),$$

com $s_i \in \mathbb{R}$ e $s_0 < \dots < s_m$; alternativa discreta: $c^ = \arg \max_i p_q(s_i)$.*

Demonstração. Definições 3–4 e as secções anteriores. □

Esta é a construção central do paper. Os três tipos de decisão tipada aparecem como *casos de Y e de L* , não como três teorias independentes.

6 Projeção conjunta e marginalização

Uma realização admite várias classificações q_i sobre o mesmo campo (Obs. 13). A versão conjunta consiste em agregar G através de todas as classificações em simultâneo; a leitura de cada pergunta isolada torna-se, então, uma *marginalização* do campo agregado. É uma extensão matemática da construção unificada — *uma realização, múltiplas leituras tipadas* — e não uma alteração do contrato JEV.

Definição 10 (Projeção conjunta). *Sejam $Y_1, \dots, Y_n$ conjuntos finitos e $q_i: X \rightarrow Y_i$. A projeção conjunta é*

$$q = (q_1, \dots, q_n): X \rightarrow Y_1 \times \dots \times Y_n, \quad q(x) = (q_1(x), \dots, q_n(x)).$$

O campo conjunto é

$$G_q(y_1, \dots, y_n) = \sum_{\substack{x \in X \\ q_i(x) = y_i \forall i}} G(x) = |\pi^{-1}(q^{-1}(y_1, \dots, y_n))|.$$

Para $n = 1$, G_q coincide com a projeção simples (Def. 3): a definição conjunta é uma generalização.

Proposição 8 (Conservação conjunta).

$$\sum_{(y_1, \dots, y_n) \in Y_1 \times \dots \times Y_n} G_q(y_1, \dots, y_n) = |I|.$$

Demonstração. As pré-imagens conjuntas $q^{-1}(y_1, \dots, y_n)$ particionam X (q é função); a soma recupera $\sum_x G(x) = |I|$ (Prop. 1). □

Definição 11 (Normalização conjunta). Quando $|I| > 0$,

$$p_q(y_1, \dots, y_n) = \frac{G_q(y_1, \dots, y_n)}{|I|}.$$

Pela Prop. 8, $\sum p_q = 1$.

Teorema 1 (Marginalização). Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ e cada $y_i \in Y_i$,

$$\sum_{\substack{(y_1, \dots, y_n) \\ j \neq i}} G_q(y_1, \dots, y_n) = G_{q_i}(y_i),$$

sendo a soma sobre todas as coordenadas excepto i . Equivalentemente,

$$\sum_{\substack{(y_1, \dots, y_n) \\ j \neq i}} p_q(y_1, \dots, y_n) = p_{q_i}(y_i).$$

Cada projeção individual G_{q_i} (Def. 3) é a marginalização do campo conjunto sobre as restantes coordenadas.

Demonstração. Fixa $y_i \in Y_i$. As fibras conjuntas com i -ésima coordenada y_i particionam a pré-imagem $q_i^{-1}(y_i)$:

$$q_i^{-1}(y_i) = \bigsqcup_{(y_j)_{j \neq i}} \{x \in X : q_j(x) = y_j \ \forall j\}.$$

Somando G sobre essa partição e usando a definição de G_q ,

$$\sum_{\substack{(y_1, \dots, y_n) \\ j \neq i}} G_q(y_1, \dots, y_n) = \sum_{x \in q_i^{-1}(y_i)} G(x) = G_{q_i}(y_i).$$

A versão com p_q é a mesma soma dividida por $|I|$ (Def. 11). □

Corolário 1 (Os três contratos admitem projeções individuais e marginais conjuntas). Em primeiro lugar, cada contrato **já** se realiza por uma projeção individual $G \rightarrow q_i \rightarrow G_{q_i}$ (Def. 3; Obs. 3, Obs. 5, Obs. 7):

- coordenada binária $Y_i = \{0, 1\}$ — Noul: $p_P(\text{yes}) = p_{q_i}(1)$;
- coordenada categorial $Y_i = C$ — Choice: distribuição p_{q_i} , $c^* = \arg \max$, κ auxiliar;
- coordenada ordenada $Y_i = S$ — Score: distribuição p_{q_i} e leitura $\mathbb{E}_G[S]$ ou $\arg \max$.

A marginalização não é, portanto, requisito para nenhum dos três. Quando várias projeções $q_1, \dots, q_n$ são consideradas simultaneamente sobre o mesmo G , as suas distribuições individuais $\{G_{q_i}\}$ são marginais do campo conjunto G_q (Teor. 1):

individualmente, cada contrato basta-se com $G \rightarrow q_i \rightarrow G_{q_i}$;

em conjunto, $G_{q_i} = \sum_{j \neq i} G_q$.

Demonstração. Teor. 1 aplicado a cada coordenada; as leituras são as das Obs. 3, Obs. 5 e Obs. 7. □

Observação 9 (Várias perguntas, uma realização). O contrato JEV avalia várias perguntas em paralelo sobre o mesmo state (Obs. 13). Na construção, várias classificações q_i sobre o mesmo G são coordenadas de uma única projeção conjunta; cada saída tipada é a leitura de um marginal. Isto é uma propriedade da construção — uma realização, múltiplas leituras tipadas — e **não** uma alegação de que o JEV implemente um campo conjunto G_q .

Observação 10 (Objecto conceptual, leituras operacionais). *O campo conjunto G_q vive no produto $Y_1 \times \dots \times Y_n$, que cresce com o número de perguntas. Mas as leituras expostas ao contrato são marginais: cada G_{q_i} calcula-se directamente por projecção simples (Def. 3), sem materializar o produto. O campo conjunto é a descrição estrutural; os marginais são as leituras operacionais. Mantém-se a separação entre representação construída e implementação (do JEV ou de um pipeline Tiffany).*

7 Memória no ambiente e leitura local

Em `campos.tex`, o campo G é interpretado como traço ambiental formal da realização: cada visita incrementa a ocupação da célula. A leitura local (vizinhança, $\arg \min G$, etc.) coordena agentes sem que nenhum carregue a história completa.

Observação 11. *A estrutura*

$$\text{acção} \rightarrow \text{traço em } G \rightarrow \text{leitura posterior} \rightarrow \text{nova acção}$$

é compatível com o padrão de estigmergia discutido em `campos.tex`. Não se afirma que isso prove estigmergia em geral, nem que o JEV opere por estigmergia. Apenas se regista que G funciona, nesta construção, como memória agregada da realização sobre a qual se definem projecções q .

8 Campo e mudança de representação

A arquitectura já estabelecida em `campos.tex` / `transformada.tex` distingue:

Fourier lê o incremento (coordenada aditiva);

Mellin lê o salto (coordenada multiplicativa, via $u = \log x$).

Magnitude e fase são componentes de uma decomposição polar de uma representação complexa; Fourier e Mellin são transformadas associadas a estruturas de grupo distintas. Não se identificam.

Quando o suporte admite estrutura de grupo (ou de escala com pesos $w_{k+1} = \rho_k w_k$), pode aplicar-se uma transformação $\mathcal{T}$ a G ou a p_G depois da normalização:

$$G \longrightarrow p_G \longrightarrow \mathcal{T}(p_G).$$

A projecção q que produz Choice/Score/Noul actua tipicamente sobre o suporte X antes ou independentemente dessa mudança de representação. Não se introduz relação entre ρ_k e p_q .

No formalismo Walsh de `fisica.tex` ($\chi_k \in \{\pm 1\}$), a magnitude de $\mathcal{F}(G)$ é determinada por G ; a base só transporta sinal. Esse resultado não se exporta automaticamente para uma DFT complexa sobre $\psi = Ae^{i\theta}$ sem hipóteses adicionais (`campos.tex`, secção espectral).

9 Estado, campo e decisão

Formaliza-se a diferença entre campo e decisão.

Definição 12 (Cadeia de representação e política).

$$\text{realização } \pi \longrightarrow G \longrightarrow \text{projecção } q \longrightarrow p_q \longrightarrow \text{leitura } L \longrightarrow \text{política } \Pi \longrightarrow \text{acção}.$$

Observação 12 (Correspondência de contratos). *Comparando com o fluxo documentado do JEV*

$$\text{state} \longrightarrow \text{question} \longrightarrow \text{typed answer} \longrightarrow \text{application code / action},$$

obtém-se uma correspondência estrutural de camadas:

<i>Camada Tiffany</i>	<i>Papel</i>	<i>Camada JEV (contrato)</i>
<i>realização / G</i>	<i>representação agregada</i>	<i>(não documentada)</i>
<i>q</i>	<i>critério de classificação (analogia; Obs. 2)</i>	<i>pergunta tipada (instruções + critérios)</i>
<i>p_q</i>	<i>distribuição de frequência</i>	<i>probabilities / noul</i>
<i>L(p_q)</i>	<i>leitura tipada</i>	<i>choice / score / noul</i>
Π	<i>política externa</i>	<i>código da aplicação</i>

A correspondência **não** implica identidade de implementação. O state do JEV não é identificado com G ; a pergunta tipada **não** se identifica com a função q (Obs. 2). O mesmo contrato de saída não implica o mesmo mecanismo interno.

Observação 13 (Várias projeções sobre o mesmo campo). O contrato JEV permite várias perguntas em paralelo sobre o mesmo state. Na construção deste paper, o mesmo G admite várias classificações $q_1, \dots, q_n$, induzindo $p_{q_1}, \dots, p_{q_n}$ sem alterar a realização. Isto é uma propriedade formal da cadeia $\pi \rightarrow G \rightarrow \{q_i\}$; não se afirma que o JEV implemente múltiplas perguntas via um campo de contagem.

9.1 O que a construção explica

- Como obter distribuições normalizadas sobre $\{0, 1\}$, categorias ou níveis ordenados a partir de uma realização e de uma classificação q .
- Como unificar os três contratos como casos de Y e de L .
- Como ler várias perguntas sobre a mesma realização: projeção conjunta e marginalização (Sec. 6).
- Como separar representação (G, p_q) de decisão (política externa sobre a leitura).

9.2 O que permanece externo

- Como o JEV obtém p_q a partir do *state* (modelo, treino, calibração).
- A fórmula de **confidence**.
- Qualquer mecanismo interno de contagem ou de campo G .

9.3 Limites da correspondência

A construção responde à pergunta de *representabilidade* dos contratos. Não responde à pergunta de *como o JEV calcula*. Confundir as duas é precisamente o que este paper evita.

10 Validação experimental da construção

A construção proposta foi levada ao motor wasm da Tiffany no piloto JEV-WASM (experiências E1–E6, fechadas; registo em docs/INTEGRACAO_JEV_WASM.md). Preserva-se a distinção:

contrato JEV documentado $\neq$ implementação interna JEV $\neq$ realização experimental Tiffany.

O módulo de contagem (`conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c` $\rightarrow$ `assets/figuras/wasm/jev/marginal.wasm`) re-conta o campo G sobre realizações determinísticas (LCG fixo), e cada saída é comparada com um oráculo em JS puro — o selo WASM $\equiv$ oráculo $\equiv$ esperado. A cadeia experimental validada é

$$G \rightarrow G_q \rightarrow (N, D) \rightarrow N/D \rightarrow \mathbb{E}_G[S],$$

fechada na prática do motor: do campo à projecção q , ao par racional exacto $N = \sum_i s_i G_q(s_i)$, $D = |I|$ (Prop. 6, Def. 9), e à média N/D lida do par, sem divisão no motor.

Resultados fechados:

E1–E5: 509/509, E6: 68/68,

577/577 verificações, 0 falhas.

Cada bloco valida:

- **E1** — conservação: $\sum_x G(x) = |I|$ (Prop. 1);
- **E2** — marginalização: G_{q_i} recuperado por somas do campo conjunto, exacto em inteiros (Teor. 1);
- **E3** — múltiplas leituras sobre a mesma realização: Noul/Choice/Score como marginais de uma única leitura conjunta (Cor. 1, Obs. 9);
- **E4** — Score e par exacto (N, D) : $\mathbb{E}_G[S] = N/D$ com $N = \sum_i s_i G_q(s_i)$, sem divisão no motor (Prop. 6);
- **E5** — leituras paralelas sobre o mesmo campo: Noul e Score no mesmo percurso, campo G não recriado;
- **E6** — integração no front: demonstração ao vivo do selo na página da aplicação — integração, não prova nova.

A formulação de leitura é: os experimentos *validam a realização computacional da construção proposta e a sua compatibilidade com os contratos de saída considerados*; eles não identificam nem reconstroem o mecanismo interno do JEV. Os testes cobrem casos testados; os teoremas continuam a valer pelas suas demonstrações. Artefactos versionados: `tests/jev_backends.js`, `tests/jev_front.js`, `conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c`, `assets/figuras/wasm/jev/marginal.wasm` e `app/src/jev_contratos.js`. Os invariantes gerais que esta secção instancia estão registados e caracterizados em `campos.tex` (secção de validação computacional); os dois textos referem-se mutuamente e não duplicam provas. Esta é a instanciação *tipada*; a evidência reforça a construção, não a transforma em implementação do JEV.

11 Comparação estrutural JEV $\times$ Tiffany

Camada	JEV (documentado)	Tiffany / este paper
Entrada	<i>state</i>	realização $\pi: I \rightarrow X$
Estrutura intermédia	(não especificada)	campo G , p_G
Operação	julgamento tipado	contagem + projecção q
Espaço de saída	Choice / Score / Noul	p_q + leitura L
Probabilidade	probabilities / noul	$p_q = G_q/ I $ (frequência)
Transformação	estado $\rightarrow$ decisão	$\pi \rightarrow G \rightarrow \mathcal{T}(G)$ (opcional)
Escala	Score com níveis ordenados	pesos w_k , razões ρ_k (outro eixo)
Coordenação	resposta consumível por código	leitura local / transformada
Memória	no <i>state</i> fornecido	no campo G (traço)

Formulação precisa:

JEV formaliza a decisão; Tiffany formaliza a representação que antecede a leitura.

Não: “Tiffany é um JEV matemático.”

12 Tabela de estatuto

Conceito	JEV (documentado)	Construção deste paper	Estatuto
State	entrada da avaliação	— (não identificado com G)	contrato
Question	Choice / Score / Noul (instruções + critérios)	q critério de classificação ($\rightsquigarrow$, não $=$)	analogia estrutural
Choice	opção + probs + confidence	p_q sobre C , $\arg \max$, κ auxiliar	construção
Score	score (frac.) + probs + legend	p_q sobre S , $\mathbb{E}_G[S]$ ($\neq$ fórmula interna)	construção
Noul	$P(\text{yes}) \in [0, 1]$	$p_P(\text{yes}) = G_P(1)/ I $	construção
Probability	saída calibrada do modelo	frequência p_G , p_q	definição / cálculo
Confidence	campo documentado (Choice/Score)	$\kappa = \max p_q$ (auxiliar; não confidence JEV)	definição auxiliar
Field G	não documentado	$G(x) = \pi^{-1}(x) $	definição
Projection q	não documentado	$G_q(y) = \pi^{-1}(q^{-1}(y)) $	definição
Projeção conjunta $q = (q_1, \dots, q_n)$	não documentado	$G_q(y_1, \dots, y_n) = \sum G(x)$ sobre $q_i(x)=y_i$	definição (Def. 10)
Marginalização	—	$G_{q_i}(y_i) = \sum_{j \neq i} G_q$ (Teor. 1)	teorema
Várias perguntas em paralelo	avaliadas sobre o mesmo <i>state</i>	uma realização, múltiplas leituras tipadas (marginais)	construção (Obs. 9)
Normalization	—	$p_q = G_q/ I $	definição
Decision	typed answer	leitura $L(p_q)$	comparação estrutural
Action	código da aplicação	política Π externa	observação
Memory	no state	no campo G	interpretação (Tiffany)
Fourier	—	leitura aditiva (instância clássica)	reformulação
Mellin	—	leitura multiplicativa via log	reformulação
Implementação JEV	—	não determinada	lacuna
Validação experimental (piloto E1–E6)	—	577/577 verificações, 0 falhas; WASM $\equiv$ oráculo sobre casos testados	validação de implementação (não prova o mecanismo)

13 Conclusão

Demonstrou-se a cadeia

$$\text{realização } \pi \rightarrow G \rightarrow \text{projeção } q \rightarrow G_q \rightarrow \text{normalização } p_q \rightarrow \text{leitura } L \rightarrow \text{decisão / política.}$$

Noul, Choice e Score aparecem como especializações:

$$\begin{aligned} \text{Noul} &= \text{caso binário } (Y = \{0, 1\}), \\ \text{Choice} &= \text{caso categorial } (Y = C), \\ \text{Score} &= \text{caso ordenado } (Y = S). \end{aligned}$$

A conclusão **não** é: “o JEV é implementado por campos de contagem”, nem “descobrimos como o JEV funciona”. A arquitectura pública do modelo não expõe o mecanismo interno; este paper não o reconstrói.

A conclusão é:

Os contratos documentados de saída (Choice, Score, Noul) admitem uma *realização matemática* por projeção e normalização de um campo de contagem G , desde que se mantenha a distinção entre essa representação construída e a implementação interna do sistema.

Em particular: mesmo contrato de saída $\neq$ mesmo mecanismo interno.

A pergunta em aberto para trabalho futuro é se Choice, Score e Noul podem ser expressos como operações sobre um campo G de forma operacionalmente útil (por exemplo, em pipelines que já produzem realizações e ocupações), sem pressupor a arquitectura interna do JEV — e se um único G com várias projeções q_i , lidas como marginais do campo conjunto (Sec. 6, Teor. 1), é um modelo útil de “uma realização, muitas leituras tipadas”.

Referências

- [1] TypeSafe AI, *Documentation — Choice, Score, Noul and System One* (fonte primária: documentação oficial), <https://docs.typesafe.ai/>, acedido em 2026.
- [2] JevTypeSafeAI.com, *API decide — state, questions, typed answers* (plataforma independente, não afiliada à TypeSafe AI), <https://jevtypesafeai.com/docs>, acedido em 2026.
- [3] System One Models, *Choice, Score and Noul: the three primitives* (hub independente que agrega a documentação oficial), <https://systemonemodels.org/guides/choice-score-noul/>, acedido em 2026.
- [4] Cloudflare AI, *typesafe/jev — structured evaluation model* (página de integração de terceiros), <https://developers.cloudflare.com/ai/models/typesafe/jev/>, acedido em 2026.
- [5] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *Campos de Contagem e Mudança de Representação* (`campos.tex`), repositório do projecto, 2026.
- [6] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *Física / formalismo de realização e multiplicidade* (`fisica.tex`), repositório do projecto.
- [7] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *Transformada* (`transformada.tex`), repositório do projecto.